CCINP MP — Physique-chimie 2026

CCINP · MP · Physique-chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites. Les applications numériques sont menées avec la table de logarithmes décimaux de l'annexe et données avec un ou deux chiffres significatifs, comme l'autorise l'énoncé. Base sphérique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$, $\vec{u}_z$ unitaire de l'axe des pôles orienté du sud vers le nord.

Partie I — Champ gravitationnel et champ de pesanteur

Q1

Une masse ponctuelle m et une charge ponctuelle q placées en O créent en M, repéré par $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$, les champs :

$$\vec{G}(M) = -\frac{Gm}{r^2}\,\vec{u}_r$$

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{u}_r$$

Le signe $-$ du champ gravitationnel traduit le caractère toujours attractif de la gravitation. L'identification $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \leftrightarrow -Gm$ donne les analogies :

$$\boxed{\begin{array}{lcll} q & \longleftrightarrow & m & \\ \dfrac{1}{\varepsilon_0} & \longleftrightarrow & -4\pi G & \left(\varepsilon_0 \leftrightarrow -\dfrac{1}{4\pi G}\right) \end{array}}$$

Le théorème de Gauss électrostatique s'écrit, pour une surface fermée S :

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{ext} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

Il devient : **le flux du champ gravitationnel sortant d'une surface fermée S est égal à $-4\pi G$ fois la masse intérieure, contenue dans le volume V que S délimite** :

$$\boxed{\oint_S \vec{G}(P)\cdot \mathrm{d}\vec{S}_{ext} = -4\pi G \iiint_V \mu(P)\,\mathrm{d}\tau}$$

Q2

La boule homogène est invariante par toute rotation autour de O : la norme du champ ne dépend que de r.

Tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution de masse. Le champ en M appartient donc à la droite (OM) :

$$\vec{G}_T(M) = G(r)\,\vec{u}_r$$

On applique le théorème de Gauss à la sphère de centre O et de rayon r, surface **fermée** orientée vers l'extérieur. Elle délimite la boule de rayon r, de masse intérieure $M_{int}(r)$:

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{G}_T \cdot \mathrm{d}\vec{S}_{ext} &= 4\pi r^2 G(r) \\ &= -4\pi G\, M_{int}(r)\end{aligned}$$

— Pour $r \geq R_T$, toute la Terre est intérieure : $M_{int} = M_T = \frac{4}{3}\pi R_T^3 \mu_T$, d'où

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{G}_T(M) &= -\frac{GM_T}{r^2}\,\vec{u}_r \\ &= -\frac{4\pi G \mu_T R_T^3}{3r^2}\,\vec{u}_r \qquad (r \geq R_T)\end{aligned}}$$

— Pour $r \leq R_T$, seule la boule de rayon r est intérieure : $M_{int} = \frac{4}{3}\pi r^3 \mu_T$, d'où

$$\boxed{\vec{G}_T(M) = -\frac{4\pi G \mu_T}{3}\, r\,\vec{u}_r \quad (r \leq R_T)}$$

Les deux expressions se raccordent en $r = R_T$, où la norme vaut GM_T/R_T^2. Le champ est nul au centre.

Q3

On applique le principe de superposition. La Terre avec gisement est la somme de deux distributions :

— la Terre homogène pleine, de masse volumique μ_T ;
— une boule de centre C et de rayon r', de masse volumique $\mu_p - \mu_T$, qui retire la petite sphère de Terre et la remplace par le pétrole.

Cette boule fictive a pour masse :

$$m' = \frac{4}{3}\pi r'^3(\mu_p - \mu_T) < 0$$

Le point M lui est extérieur ($d > r'$), avec $\overrightarrow{CM} = d\,\vec{u}_z$. En M, on a aussi $\vec{u}_r = \vec{u}_z$. D'après Q2, la Terre pleine crée en M, à la surface :

$$G_T(M) = -\frac{4\pi G \mu_T R_T}{3}$$

La boule fictive crée en M le champ d'une masse ponctuelle m' placée en C :

$$\begin{aligned}\vec{G}_{corr}(M) &= -\frac{Gm'}{d^2}\,\vec{u}_z \\ &= \frac{4\pi G r'^3(\mu_T-\mu_p)}{3d^2}\,\vec{u}_z\end{aligned}$$

Par superposition, $\vec{G}_{Tp} = \vec{G}_T + \vec{G}_{corr}$:

$$\boxed{G_{Tp}(M)\,\vec{u}_z = -\frac{4\pi G}{3}\left[\mu_T R_T - \frac{(\mu_T-\mu_p)\,r'^3}{d^2}\right]\vec{u}_z}$$

La variation relative s'en déduit :

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{G_T - G_{Tp}}{G_T} \\ &= -\frac{G_{corr}}{G_T} \\ &= \left(1-\frac{\mu_p}{\mu_T}\right)\frac{r'^3}{d^2 R_T}\end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon = \left(1-\frac{\mu_p}{\mu_T}\right)\left(\frac{r'}{d}\right)^2\frac{r'}{R_T}}$$

Comme $\mu_p < \mu_T$, le champ correcteur est dirigé vers le haut, opposé au champ terrestre. On a donc $\varepsilon > 0$ et $|G_{Tp}| < |G_T|$. **En présence de pétrole, le champ gravitationnel est moins intense** : on a remplacé de la roche par un fluide moins dense.

Application numérique :

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{5}{6}\times\frac{1}{4}\times\frac{10^{-3}}{4} \\ &= 5{,}2\cdot 10^{-5} \\ &\approx \boxed{5\cdot 10^{-5}}\end{aligned}$$

Cette anomalie est environ $5\cdot 10^3$ fois supérieure à la précision relative des gravimètres (10^{-8}) : **le gisement est largement détectable**, la gravimétrie est une méthode de prospection pertinente.

Partie II — Forme de la Terre

Q4

Le référentiel terrestre R' est en rotation uniforme, de vecteur $\vec{\Omega} = \Omega\vec{u}_z$, autour de l'axe fixe Oz du référentiel géocentrique supposé galiléen. Un point M y subit, outre les forces réelles, deux forces d'inertie :

— la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e$; l'entraînement est un mouvement circulaire uniforme de rayon HM, d'accélération centripète $\vec{a}_e = -\Omega^2\overrightarrow{HM}$, donc $\vec{F}_{ie} = m\Omega^2\overrightarrow{HM}$;
— la force de Coriolis $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega}\wedge\vec{v}_{R'}$.

Le poids est défini pour un corps **au repos** dans R' : la force de Coriolis est alors nulle. Le poids est la somme de l'attraction gravitationnelle et de la force d'inertie d'entraînement :

$$\vec{P} = m\vec{g}(M) = m\Big(\underbrace{-\frac{GM_T}{r^2}\vec{u}_r}_{\text{gravitation}} + \underbrace{\Omega^2\overrightarrow{HM}}_{\text{inertie d'entraînement}} \Big).$$

Ordre de grandeur à la surface : le terme d'entraînement est négligeable (moins de 0,4 %, cf. Q6), et

$$\begin{aligned} g &\approx \frac{GM_T}{R_T^2} \\ \log g &= -10{,}17 + 24{,}78 - 2\times 6{,}81 \\ &= 0{,}99 \end{aligned}$$

d'où $\boxed{g \approx 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$, soit la valeur bien connue 9,8 $\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Q5

La force de Coriolis s'écrit $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega}\wedge\vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse du train dans R'. La norme d'un produit vectoriel est majorée par le produit des normes : $\|\vec{F}_{ic}\| \leq 2m\Omega v$. Pour $v = 100\ \mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$\begin{aligned} \frac{\|\vec{F}_{ic}\|}{mg} &\leq \frac{2\Omega v}{g} \\ &= \frac{2\times 7{,}3\cdot 10^{-5}\times 100}{9{,}8} \\ &\approx \boxed{1{,}5\cdot 10^{-3}} \end{aligned}$$

La force de Coriolis vaut au plus 0,15 % du poids : elle est négligeable devant lui.

Q6

À la surface ($r = R_T$), le terme d'inertie d'entraînement a pour norme $\Omega^2 HM = \Omega^2 R_T \sin\theta$. Le terme de gravitation a pour norme GM_T/R_T^2. Leur rapport vérifie :

$$\begin{aligned} \frac{\Omega^2 R_T\sin\theta}{GM_T/R_T^2} &= \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T}\sin\theta \\ &\leq \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T} \end{aligned}$$

$$\boxed{\eta = \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T}}$$

L'égalité a lieu à l'équateur ($\theta = \pi/2$). Le facteur R_T^3 vient de R_T (distance à l'axe) multiplié par R_T^2 (dénominateur du champ de gravitation). Numériquement :

$$\begin{aligned} \log\eta &= 2(-4{,}14) + 3(6{,}81) + 10{,}17 - 24{,}78 \\ &= -2{,}46 \end{aligned}$$

d'où $\boxed{\eta \approx 3{,}5 \cdot 10^{-3}}$.

Ce rapport est très petit devant 1 : le terme d'inertie d'entraînement est au plus de l'ordre de 0,3 % du terme gravitationnel, et le champ de pesanteur est très proche du champ de gravitation. Ce petit terme suffit toutefois à rendre g plus faible à l'équateur et à déformer la Terre (Q8).

Q7

a) La force est $\vec{F}_G = -\dfrac{GM_Tm}{r^2}\vec{u}_r$. Pour un déplacement élémentaire $\mathrm{d}\vec{\ell}$, seule sa composante radiale $\mathrm{d}r$ travaille :

$$\begin{aligned}\delta W &= \vec{F}_G \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \\ &= -\frac{GM_Tm}{r^2}\,\mathrm{d}r \\ &= -\mathrm{d}\left(-\frac{GM_Tm}{r}\right)\end{aligned}$$

La force dérive donc de $-GM_Tm/r + \text{cte}$. Avec $E_{pG} \to 0$ à l'infini, la constante est nulle :

$$\boxed{E_{pG}(M) = -\frac{GM_Tm}{r}}$$

b) Soit $\rho = HM$ la distance à l'axe et $\vec{u}_\rho$ le vecteur unitaire de $\overrightarrow{HM}$. La force s'écrit $\vec{F}_e = m\Omega^2\rho\,\vec{u}_\rho$.

Le déplacement $\mathrm{d}\vec{\ell}$ a pour composante $\mathrm{d}\rho$ selon $\vec{u}_\rho$; ses autres composantes sont orthogonales à $\vec{F}_e$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\delta W &= m\Omega^2\rho\,\mathrm{d}\rho \\ &= -\mathrm{d}\left(-\tfrac{1}{2}m\Omega^2\rho^2\right)\end{aligned}$$

La force dérive donc de $E_{pe} = -\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2 + \text{cte}$. La constante est nulle avec $E_{pe} = 0$ en $r = 0$, où $\rho = 0$. Comme $\rho = r\sin\theta$:

$$\boxed{\begin{aligned}E_{pe}(M) &= -\frac{1}{2}m\Omega^2\left(\overrightarrow{HM}\right)^2 \\ &= -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2\sin^2\theta\end{aligned}}$$

c) Le poids est la somme des deux forces, qui dérivent chacune d'une énergie potentielle : les énergies potentielles s'ajoutent.

$$\boxed{E_{pp}(M) = -\frac{GM_Tm}{r} - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2\sin^2\theta}$$

Q8

Au pôle Nord, $\theta = 0$ et $E_{pp}(N) = -GM_Tm/r_n$. La trace de (Σ) dans un plan méridien vérifie $E_{pp}(M) = E_{pp}(N)$, soit, après division par $-m$:

$$\frac{GM_T}{r} + \frac{1}{2}\Omega^2 r^2 \sin^2\theta = \frac{GM_T}{r_n}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_n} - \frac{\Omega^2 r^2 \sin^2\theta}{2GM_T}$$

$$r = \frac{r_n}{1 - \dfrac{\Omega^2 r_n r^2 \sin^2\theta}{2GM_T}}$$

Le terme soustrait au dénominateur est au plus de l'ordre de $\Omega^2 R_T^3/(2GM_T) = \eta/2 \approx 2\cdot 10^{-3} \ll 1$, car r et r_n restent voisins de R_T.

Au premier ordre en ce petit terme, $(1-u)^{-1} \approx 1+u$. Dans le terme correctif, on peut remplacer r par r_n : l'erreur commise est du second ordre. D'où :

$$\boxed{\begin{aligned} r(\theta) &\approx r_n\left(1+\varepsilon\sin^2\theta\right) \\ \varepsilon &= \frac{\Omega^2 r_n^3}{2GM_T} \\ &= \frac{\eta}{2}\left(\frac{r_n}{R_T}\right)^3 \end{aligned}}$$

Allure (figure 1) : r est minimal aux pôles, où $r = r_n$, et maximal à l'équateur, où $r = r_n(1+\varepsilon)$. Au premier ordre, la trace est une ellipse aplatie aux pôles.

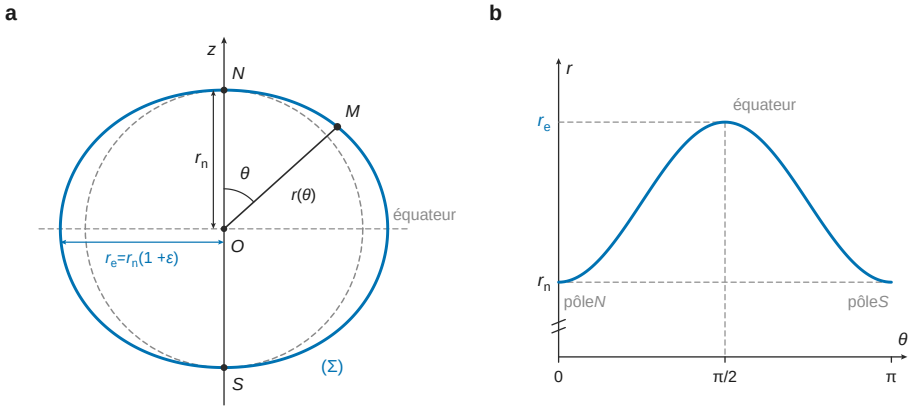


Figure 1 — équipotentielle (Σ) dans un plan méridien, aplatissement exagéré, et allure de r(θ) pour $0 \leq \theta \leq \pi$

Aplatissement, avec $r_e = r(\pi/2)$ et $r_n \approx R_T$:

$$\begin{aligned} \varepsilon' &= \frac{r_e - r_n}{r_n} \\ &= \varepsilon \\ &= \frac{\eta}{2}\left(\frac{r_n}{R_T}\right)^3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon' \approx \frac{\eta}{2} \approx 1{,}7\cdot 10^{-3} \approx \frac{1}{580}}$$

(L'aplatissement réel, 1/298, est environ double : le modèle néglige la déformation du champ gravitationnel lui-même.)

Partie III — Détermination optique du champ de pesanteur

Q9

a) En négligeant le terme d'entraînement, $g(h) = GM_T/(R_T+h)^2$. Comme $h/R_T \approx 1{,}6\cdot 10^{-7} \ll 1$, un développement limité au premier ordre, $(1+u)^{-2} \approx 1-2u$, donne :

$$\begin{aligned}\frac{g(h)-g(0)}{g(0)} &= \left(1+\frac{h}{R_T}\right)^{-2} - 1 \\ &\approx -\frac{2h}{R_T} \\ &= -\frac{2}{6{,}4\cdot 10^{6}} \\ &\approx \boxed{-3\cdot 10^{-7}}\end{aligned}$$

Sur 1 m de chute, g varie de quelques 10^{-7} en valeur relative : on peut le considérer constant.

b) L'axe vertical est orienté vers le bas, d'origine $O_{1,0}$, position de O_1 à $t=0$. Dans le vide, seul le poids agit, et il est dirigé dans le sens positif de l'axe. Le principe fondamental de la dynamique donne $\ddot{z}_1 = +g$, avec $z_1(0)=0$ et $\dot{z}_1(0)=0$:

$$\boxed{z_1(t) = \frac{1}{2}gt^2}$$

Q10

a) Dans l'air ($n=1$), chemin optique et longueur géométrique coïncident. On suit les rayons sur la figure 3(a) avec les lois de la réflexion sur les séparatrices et le miroir inclinés à 45°, et la propriété du coin de cube, qui renvoie la lumière parallèlement à elle-même :

— rayon (1) : transmis par S_{p1}, il va de O à J, où S_{p3} le réfléchit vers P;
— rayon (2) : réfléchi vers le haut par S_{p1}, il est renvoyé vers le bas par le coin de cube C_1 ;
— il traverse ensuite S_{p1} puis S_{p2} et descend jusqu'au coin de cube fixe C_2, qui le renvoie vers le haut ;
— en K, S_{p2} le réfléchit vers H, et le miroir M le renvoie vers le haut ;
— il traverse enfin S_{p3} en J et atteint P (figure 2).

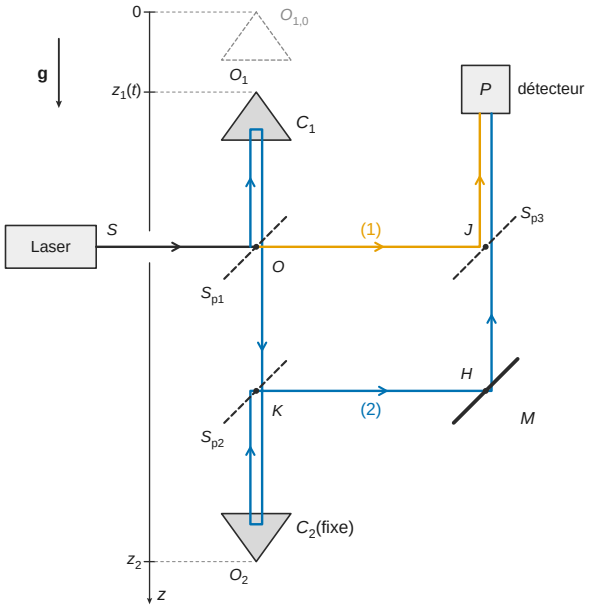


Figure 2 — trajets des rayons (1) et (2) dans l'interféromètre de la figure 3(a), axe z descendant d'origine $O_{1,0}$

On repère les points par des cotes Z ascendantes et on note $L = OJ = KH$. Les chemins optiques sont :

$$(2) = 2(Z_{O_1} - Z_O) + (Z_O - Z_K) + 2(Z_K - Z_{O_2}) + L + (Z_J - Z_H) + JP$$
$$(1) = L + JP$$

Comme $Z_J - Z_H = Z_O - Z_K$, toutes les longueurs fixes se compensent :

$$\begin{aligned}\delta &= (2) - (1)\\ &= 2(Z_{O_1} - Z_{O_2})\end{aligned}$$

Sur l'axe descendant d'origine $O_{1,0}$, on a $Z_{O_1} - Z_{O_2} = z_2 - z_1(t)$, d'où :

$$\boxed{\begin{aligned}\delta(P,t) &= 2(z_2 - z_1(t))\\ &= 2z_2 - gt^2\end{aligned}}$$

b) Les deux ondes sont issues du même laser par division d'amplitude : elles sont cohérentes. Pour deux ondes de même intensité I_0, la formule de Fresnel donne :

$$I = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right]$$

On introduit l'ordre d'interférence $p(t) = \delta(P,t)/\lambda$. L'intensité est minimale (nulle) quand $\cos(2\pi p) = -1$, c'est-à-dire pour un ordre demi-entier :

$$p = k + \frac{1}{2}, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Comme δ décroît strictement avec t, l'ordre décroît aussi. Deux minima successifs ont des ordres qui diffèrent d'exactement 1 : entre t_0 et t_q, l'ordre a diminué de q. D'une part :

$$\boxed{\Delta_q = \delta(P, t_q) - \delta(P, t_0) = -q\lambda}$$

D'autre part, avec $\delta = 2z_2 - gt^2$:

$$\Delta_q = -g\left(t_q^2 - t_0^2\right)$$

En égalant les deux expressions :

$$\boxed{g = \frac{q\lambda}{t_q^2 - t_0^2}}$$

c) On pose $y(q) = t_q^2 - t_0^2$. D'après (b), cette fonction est linéaire en q :

$$y(q) = \frac{\lambda}{g}\, q$$

On relève sur la figure 3(b) les instants t_q des minima successifs, on trace y en fonction de q et on ajuste une droite passant par l'origine. Sa pente vaut $a = \lambda/g$.

Les temps étant lus en microsecondes, la pente mesurée est $a = 64\,598\ \mu\text{s}^2 = 6{,}4598 \cdot 10^{-8}\ \text{s}^2$. Alors :

$$\begin{aligned} g &= \frac{\lambda}{a} \\ &= \frac{632{,}82 \cdot 10^{-9}\ \text{m}}{64\,598 \cdot 10^{-12}\ \text{s}^2} \\ &\approx \boxed{9{,}796\ \text{m}\,\text{s}^{-2}} \end{aligned}$$

ce qui redonne $g = 9{,}7961\ \text{m}\,\text{s}^{-2}$ à l'arrondi de la pente près.

Partie IV — Le calcaire et l'argile : des richesses du sol bon marché

Partie IV.1 — Calcination du calcaire

Q11

a) Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H_1^0$ et $\Delta_r S_1^0$ ne dépendent pas de T, et :

$$\Delta_r G_1^0 = \Delta_r H_1^0 - T\Delta_r S_1^0$$

Par identification avec l'expression donnée :

$$\boxed{\Delta_r H_1^0 = 177{,}4\ \text{kJ}\,\text{mol}^{-1} > 0}$$

La réaction est endothermique.

b) L'identification donne aussi :

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta_r S_1^0 &= +0{,}1589\ \text{kJ K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}\\ &= 159\ \text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}\end{aligned}}$$

Ce signe positif est attendu : la réaction produit une mole de gaz à partir d'un solide ($\Delta\nu_{gaz} = +1$), le désordre augmente.

c) La relation $\Delta_r G_1^0 = -RT\ln K_1^0$ donne, avec $\Delta_r G_1^0$ en J mol^{-1} :

$$\boxed{\begin{aligned}K_1^0(T) &= \exp\left(-\frac{177\,400 - 158{,}9\,T}{RT}\right)\\ &= \exp\left(19{,}1 - \frac{2{,}13\cdot 10^4}{T}\right)\end{aligned}}$$

On a $K_1^0 = 1$ si et seulement si $\Delta_r G_1^0 = 0$:

$$\boxed{\begin{aligned}T_{1,i} &= \frac{177{,}4}{0{,}1589}\\ &= 1116\ \text{K}\quad(843\ ^\circ\text{C})\end{aligned}}$$

d) Les solides, purs et seuls dans leur phase, ont une activité égale à 1 ; le gaz, supposé parfait, a pour activité P_{CO_2}/P^0 :

$$\boxed{Q_{r,1} = \frac{a(\text{CaO})\,a(\text{CO}_2)}{a(\text{CaCO}_3)} = \frac{P_{\text{CO}_2}}{P^0}}$$

Q12

a) De même, $\Delta_r H_2^0 = 118{,}0\ \text{kJ mol}^{-1}$ et $\Delta_r S_2^0 = 175\ \text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$. La température d'inversion est $T_{2,i} = 674$ K (401 °C).

Pour chaque réaction k, $\Delta_r G_k = \Delta_r G_k^0 + RT\ln Q_{r,k}$. Sous $P_{\text{CO}_2} = P^0$, les deux quotients valent 1, donc $\Delta_r G_k = \Delta_r G_k^0$. En chauffant :

— pour $T < 674$ K, $\Delta_r G_1^0 > 0$ et $\Delta_r G_2^0 > 0$: aucune décomposition ;
— à $T = 674$ K, l'équilibre (2) s'établit ; tant qu'on apporte de la chaleur, MgCO_3 se décompose à température constante, jusqu'à disparition totale ;
— au-delà, $\Delta_r G_2 < 0$ et il n'y a plus de réactif : rupture d'équilibre (2) ;
— de 674 K à 1116 K, le solide contient CaCO_3 et MgO ;
— à $T = 1116$ K, CaCO_3 se décompose à son tour, totalement, à température constante.

Les deux équilibres ne peuvent pas être simultanés. La phase gazeuse est commune aux deux équilibres. Leur coexistence imposerait les deux relations $P_{\text{CO}_2} = K_1^0 P^0$ et $P_{\text{CO}_2} = K_2^0 P^0$, donc $K_1^0(T) = K_2^0(T)$, soit $\Delta_r G_1^0(T) = \Delta_r G_2^0(T)$:

$$\begin{aligned}177{,}4 - 0{,}1589\,T &= 118{,}0 - 0{,}175\,T\\ T &= -\frac{59{,}4}{0{,}0161}\\ &\approx -3{,}7\cdot 10^3\ \text{K}\end{aligned}$$

Cette température négative est impossible. Sous P^0, les décompositions sont donc successives ; $MgCO_3$, moins stable, se décompose en premier.

b) On raisonne sur 100 g de mélange contenant x g de $MgCO_3$, de masse molaire $24 + 12 + 48 = 84\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$. La première perte de masse est le CO_2 ($44\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$) libéré par la décomposition totale de $MgCO_3$; une mole de carbonate libère une mole de gaz :

$$\frac{44\,x}{84} = 2{,}2$$
$$x = \frac{2{,}2 \times 84}{44}$$
$$= \boxed{4{,}2\ \%}$$

Cette teneur est inférieure à la limite de 6 % : le calcaire convient. La seconde perte de masse, due à $CaCO_3$ ($100\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$), vaut $0{,}44 \times 95{,}8 \approx 42$ g pour 100 g de mélange initial.

Partie IV.2 — Obtention d'un ciment

Q13

$$\text{A :}\quad 3\,CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \longrightarrow Ca_3SiO_{5(s)}$$
$$\text{B :}\quad 2\,CaO_{(s)} + SiO_{2(s)} \longrightarrow Ca_2SiO_{4(s)}$$
$$\text{C :}\quad 3\,CaO_{(s)} + Al_2O_{3(s)} \longrightarrow Ca_3Al_2O_{6(s)}$$
$$\text{D :}\quad 4\,CaO_{(s)} + Al_2O_{3(s)} + Fe_2O_{3(s)} \longrightarrow Ca_4Al_2Fe_2O_{10(s)}$$

Bilans en oxygène : 5, 4, 6 et 10 atomes de part et d'autre.

Q14

On raisonne sur 100 g de ciment. Le composant j ($j = 5, \dots, 8$) y a une masse p_j (en g), soit une quantité de matière p_j/M_j.

Une mole du composant j contient ν_{ij} moles de l'oxyde i ($i = 1, \dots, 4$), lues sur les formules oxydes du tableau 2. La masse d'oxyde i apportée par le composant j vaut donc :

$$m_{ij} = \nu_{ij}\,\frac{M_i}{M_j}\,p_j$$

Les hypothèses (H1) à (H4) garantissent que chaque oxyde du mélange réactionnel se retrouve entièrement dans les composants indiqués ; 100 g de mélange donnent 100 g de ciment. En sommant sur j, $p_i = \sum_j \beta_{ij} p_j$, avec :

$$\boxed{\beta_{ij} = \nu_{ij}\,\frac{M_i}{M_j}}$$

$$p_1 = 3\tfrac{M_1}{M_5}p_5 + 2\tfrac{M_1}{M_6}p_6 + 3\tfrac{M_1}{M_7}p_7 + 4\tfrac{M_1}{M_8}p_8$$
$$p_2 = \tfrac{M_2}{M_5}p_5 + \tfrac{M_2}{M_6}p_6$$
$$p_3 = \tfrac{M_3}{M_7}p_7 + \tfrac{M_3}{M_8}p_8$$
$$p_4 = \tfrac{M_4}{M_8}p_8$$

Ligne 5 du script :

```
gob=np.array([[3*M1/M5, 2*M1/M6, 3*M1/M7, 4*M1/M8],
              [  M2/M5,   M2/M6,       0,       0],
              [      0,       0,   M3/M7,   M3/M8],
              [      0,       0,       0,   M4/M8]])
```

Avec `oxy=[62, 24, 9, 5]`, le script affiche `cim= [ 2.51 66.91 15.33 15.25]`, de somme 100 (conservation de la masse) : environ 2,5 % de A, 66,9 % de B, 15,3 % de C et 15,3 % de D.

La matrice est inversible. La dernière ligne donne p_8, la troisième p_7 ; il reste un système 2×2 en (p_5, p_6) dont le déterminant vaut $M_1 M_2/(M_5 M_6) \neq 0$.

Remarque : le script pose `M4=159` alors que le tableau 1 donne 160 $\mathrm{g\,mol^{-1}}$ (d'où $M_8 = 485$ au lieu de 486) ; l'écart est sans conséquence (0,05 point au plus sur les pourcentages).

Q15

Une masse m_c de ciment contient la masse $m_c p_j/100$ du composant j, soit la quantité de matière $n_j = m_c p_j/(100 M_j)$.

Chaque mole de A, B, C et D fixe respectivement 3, 2, 6 et 10 moles d'eau. La quantité d'eau consommée est donc :

$$n_e = 3n_5 + 2n_6 + 6n_7 + 10n_8$$

Sa masse est $m_e = M_0 n_e$. En divisant par m_c :

$$\boxed{r = \frac{m_e}{m_c} = \frac{M_0}{100}\left(\frac{3p_5}{M_5} + \frac{2p_6}{M_6} + \frac{6p_7}{M_7} + \frac{10p_8}{M_8}\right)}$$

Le facteur 100 vient de $p_5 + p_6 + p_7 + p_8 = 100$: les p_j sont des pourcentages. Le rapport est bien sans dimension. Avec les valeurs de Q14 et $M_0 = 18$ $\mathrm{g\,mol^{-1}}$, on trouve $r \approx 0{,}26$.

Q16

a) Le produit de solubilité K_s est la constante de l'équilibre de dissolution du solide. Cet équilibre est réalisé quand la solution est saturée, c'est-à-dire en présence du solide :

$$\mathrm{Ca(OH)_{2(s)} = Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$$

$$K_s = \frac{[\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{OH^-}]^2}{(c^0)^3}$$

La solubilité s est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre par litre de solution. Dans la solution saturée, $[\mathrm{Ca^{2+}}] = s$ et $[\mathrm{OH^-}] = 2s$, l'autoprotolyse de l'eau étant négligeable. Donc $K_s = 4s^3$ (concentrations en $\mathrm{mol\,L^{-1}}$) :

$$\begin{aligned} s &= \left(\frac{K_s}{4}\right)^{1/3} \\ \log s &= \frac{-5{,}2 - 0{,}60}{3} \\ &= -1{,}93 \\ [\mathrm{OH^-}] &= 2s \\ &\approx 2{,}3 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{mol\,L^{-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{pH} &= 14 + \log(2s) \\ &\approx \boxed{12{,}4} \end{aligned}$$

b) En milieu basique, le fer(III) précipite : il est sous forme d'hydroxyde solide, et non d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$. Les demi-équations sont :

$$\mathrm{Fe_{(s)} + 3\,OH^- = Fe(OH)_{3(s)} + 3}e^-$$

$$\mathrm{O_2 + 2\,H_2O} + 4e^- = \mathrm{4\,OH^-}$$

$$\boxed{\mathrm{4\,Fe_{(s)} + 3\,O_2 + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,Fe(OH)_{3(s)}}}$$

Passivation : le métal oxydé se recouvre d'une couche compacte, adhérente et très peu soluble d'oxyde ou d'hydroxyde qui l'isole du milieu ; la corrosion devient alors extrêmement lente. Sur la courbe courant-potentiel, le courant anodique chute à une valeur résiduelle très faible sur un domaine de potentiel. À pH 12,4, le fer des armatures est passivé : le béton protège l'acier.

c) En milieu acide, le fer(III) est soluble : l'oxydation donne des ions et non une couche protectrice.

$$\mathrm{4\,Fe_{(s)} + 3\,O_2 + 12\,H^+ \longrightarrow 4\,Fe^{3+} + 6\,H_2O}$$

Les ions $\mathrm{H^+}$ attaquent aussi le fer :

$$\mathrm{Fe_{(s)} + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_{2(g)}}$$

Une couche d'hydroxyde éventuellement formée se dissout ($\mathrm{Fe(OH)_3 + 3\,H^+ \rightarrow Fe^{3+} + 3\,H_2O}$). **Il n'y a plus de passivation : le fer se corrode.** C'est ce qui menace le béton armé lorsque son milieu interstitiel s'acidifie (carbonatation, pluies acides) : la rouille, plus volumineuse que le fer, fait éclater le béton et expose de nouvelles armatures.

Q17

La masse molaire de K est $M_K = 102 + 60x + 18y$ (en $\mathrm{g\,mol^{-1}}$). Une mole de K contient y moles d'eau et x moles de silice.

La perte de masse à 550 °C est le départ de l'eau de constitution : c'est la fraction massique d'eau dans K. La seconde donnée est la fraction massique de silice :

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{18\,y}{102+60x+18y} = 0{,}140 \\ \dfrac{60\,x}{102+60x+18y} = 0{,}465 \end{cases}}$$

(Sa résolution, non demandée, donne $x = y = 2$: kaolinite $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$.)

Partie IV.3 — Les pluies acides

Q18

a) Première acidité :

$$H_2CO_3 + H_2O = HCO_3^- + H_3O^+$$

$$Q_{r,1} = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]\,c^0}$$

Seconde acidité :

$$HCO_3^- + H_2O = CO_3^{2-} + H_3O^+$$

$$Q_{r,2} = \frac{[CO_3^{2-}][H_3O^+]}{[HCO_3^-]\,c^0}$$

avec $c^0 = 1\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}$ et $a(H_2O) = 1$ (solvant). À l'équilibre, $Q_{r,1} = K_{a1}$ et $Q_{r,2} = K_{a2}$.

b) La forme la plus protonée prédomine aux faibles pH, la plus déprotonée aux pH élevés, l'ampholyte entre les deux :

$$\boxed{\begin{array}{l} (1) = H_2CO_3\ (CO_{2,\text{aq}}, H_2O) \\ (2) = HCO_3^- \\ (3) = CO_3^{2-} \end{array}}$$

c) D'après la loi d'action des masses :

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$$

À l'intersection de deux courbes conjuguées (50 % chacune), $\text{pH} = \text{p}K_a$. On lit pH $\approx 6{,}3$ pour (1)/(2) et pH $\approx 10{,}3$ pour (2)/(3). Avec $K_a = 10^{-\text{p}K_a}$:

$$\boxed{\begin{array}{l} K_{a1} = 10^{-6{,}3} \approx 5 \cdot 10^{-7} \\ K_{a2} = 10^{-10{,}3} \approx 5 \cdot 10^{-11} \end{array}}$$

(Contrôle : le maximum de la courbe (2) est à pH $= (6{,}3 + 10{,}3)/2 = 8{,}3$.)

Q19

L'équilibre $CO_{2(g)} + H_2O = (CO_{2(aq)}, H_2O)$ est réalisé en présence de l'atmosphère, réservoir de CO_2 de composition fixée. Avec $P_{CO_2} = x_{CO_2} P$:

$$K^0 = \frac{c/c^0}{P_{CO_2}/P^0}$$
$$c = K^0(T)\, x_{CO_2}\, \frac{P}{P^0}\, c^0$$

À température et pression fixées, tous les termes du second membre sont fixés : c **est constante**, quelles que soient les réactions acido-basiques en solution (le gaz renouvelle le CO_2 dissous consommé). Pour $P = P^0$:

$$c = 3{,}1 \cdot 10^{-2} \times 3{,}4 \cdot 10^{-4}$$
$$= 1{,}1 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}$$

Électroneutralité, avec $h = [H_3O^+]$:

$$h = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$$

La solution est acide, donc $[OH^-] \ll h$; la seconde acidité est négligeable, à vérifier. Alors $h \approx [HCO_3^-]$ et $K_{a1} = h^2/c$:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\,(\text{p}K_{a1} - \log c)$$
$$= \frac{1}{2}(6{,}3 + 4{,}98)$$
$$\approx \boxed{5{,}6}$$

Concentrations (en $\text{mol}\,\text{L}^{-1}$) :

Espèce	Concentration
H_2CO_3 (soit $CO_{2,\text{aq}}$)	$c = 1{,}1 \cdot 10^{-5}$
H_3O^+	$h = \sqrt{K_{a1} c} = 2{,}3 \cdot 10^{-6}$
HCO_3^-	$\approx h = 2{,}3 \cdot 10^{-6}$
OH^-	$K_e/h = 4{,}3 \cdot 10^{-9}$
CO_3^{2-}	$K_{a2}[HCO_3^-]/h = K_{a2} = 5 \cdot 10^{-11}$

Vérification : $[OH^-]$ et $2[CO_3^{2-}]$ sont négligeables devant h. Une eau de pluie en équilibre avec l'air est naturellement acide (pH 5,6). L'augmentation de x_{CO_2}, dont la production de ciment est une source importante, l'acidifie davantage.

Partie V — Quelques propriétés thermodynamiques de la Terre

Partie V.1 — Mesure de la conductivité thermique d'une roche

Q20

Définition. En régime stationnaire, un conducteur dont les faces d'entrée et de sortie sont aux températures T_e et T_s, traversé par le flux thermique Φ (en W), a pour résistance thermique :

$$R_{th} = \frac{T_e - T_s}{\Phi} \quad (\mathrm{K\,W^{-1}})$$

C'est l'analogue de la loi d'Ohm ($T \leftrightarrow V$, $\Phi \leftrightarrow I$).

Expression. Sans source et en régime stationnaire, le flux $\Phi = j\,s$ se conserve le long du conducteur. La loi de Fourier donne :

$$\begin{aligned} j &= -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} \\ \mathrm{d}T &= -\frac{\Phi}{\lambda s}\,\mathrm{d}z \\ T_e - T_s &= \frac{\Phi\, l}{\lambda s} \end{aligned}$$

après intégration sur la longueur l. D'où :

$$\boxed{R_{th} = \frac{l}{\lambda s}}$$

Q21

En régime stationnaire, sans source, la température ne dépendant que de z, toutes les couches (de même section s) sont traversées par le même flux Φ : **leurs résistances thermiques sont en série** (figure 3).

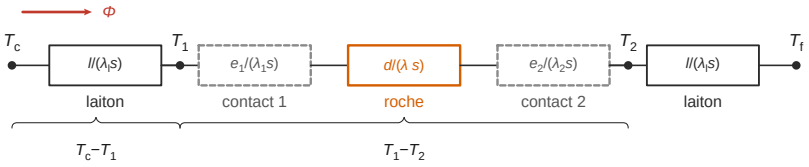


Figure 3 — schéma équivalent de la figure 5, cinq résistances thermiques en série traversées par le même flux Φ

Le laiton inférieur, puis l'ensemble contact 1, roche et contact 2, donnent :

$$\begin{aligned} T_c - T_1 &= \Phi\,\frac{l}{\lambda_l s} \\ T_1 - T_2 &= \Phi\left(\frac{e_1}{\lambda_1 s} + \frac{d}{\lambda s} + \frac{e_2}{\lambda_2 s}\right) \end{aligned}$$

Le rapport élimine Φ et s :

$$\boxed{\frac{T_1 - T_2}{T_c - T_1} = \frac{\lambda_l}{l}\left(\frac{d}{\lambda} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2}\right)}$$

Détermination de λ : le second membre est une fonction affine de d,

$$y = \frac{T_1 - T_2}{T_c - T_1} = \frac{\lambda_l}{l\lambda}\,d + \frac{\lambda_l}{l}\left(\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2}\right)$$

On mesure y pour plusieurs échantillons de la même roche, d'épaisseurs d différentes, en reproduisant à l'identique les contacts (même serrage, même état de surface). La droite $y(d)$ a pour pente $a = \lambda_l/(l\lambda)$, indépendante des contacts, d'où $\boxed{\lambda = \lambda_l/(l\,a)}$. Les résistances de contact n'affectent que l'ordonnée à l'origine.

Partie V.2 — Évolution de la température à l'intérieur de la Terre

Q22

a) La sphère homogène de masse m crée à l'extérieur le champ d'une masse ponctuelle placée en O (Q2). On adapte donc Q7a, en remplaçant M_T par m et m par $\mathrm{d}m$.

Amenée de l'infini à la distance r de O, la masse $\mathrm{d}m$ a l'énergie potentielle :

$$\boxed{\mathrm{d}E_{pG}(r) = -\frac{G\,m\,\mathrm{d}m}{r}}$$

b) Quand la sphère a le rayon r, sa masse est $m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3\mu$. La coquille suivante apporte $\mathrm{d}m = 4\pi r^2\mu\,\mathrm{d}r$:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}E_{pG} &= -\frac{G}{r}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3\mu\cdot 4\pi r^2\mu\,\mathrm{d}r\\ &= -\frac{16\pi^2}{3}G\mu^2 r^4\,\mathrm{d}r\end{aligned}$$

On intègre de $r = 0$ à $r = R$:

$$\begin{aligned}E_{pG}(R) &= -\frac{16\pi^2}{3}G\mu^2\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r\\ &= -\frac{16\pi^2}{15}G\mu^2 R^5\end{aligned}$$

Avec $\mu = \dfrac{3M}{4\pi R^3}$:

$$\boxed{E_{pG}(R) = -\frac{3}{5}\,\frac{GM^2}{R}}$$

L'énergie est négative : le système est lié ; il faudrait fournir $\frac{3}{5}GM^2/R$ pour en disperser la matière à l'infini. Réciproquement, la formation de la sphère a libéré cette énergie.

Q23

Toute l'énergie libérée, $-E_{pG} = \frac{3}{5}GM_T^2/R_T$, chauffe la Terre de 0 K à T_{eq} :

$$\begin{aligned}M_T C\,T_{eq} &= \frac{3}{5}\frac{GM_T^2}{R_T}\\ T_{eq} &= \frac{3\,GM_T}{5\,C\,R_T}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_{eq} = \frac{3\,GM_T}{5\,C\,R_T}}$$

Une masse M_T se simplifie, l'autre subsiste. Contrôle d'homogénéité : GM_T/R_T s'exprime en $\mathrm{J\,kg^{-1}}$ et, divisé par C en $\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, donne bien une température, positive. Numériquement :

$$\begin{aligned}\log T_{eq} &= \log 0{,}6 - 10{,}17 + 24{,}78 - 3{,}00 - 6{,}81\\ &= -0{,}22 + 4{,}80\\ &= 4{,}58\end{aligned}$$

d'où $\boxed{T_{eq} \approx 4 \cdot 10^4 \text{ K}}$.

Cette valeur est très supérieure à la température actuelle du centre de la Terre (de l'ordre de $6 \cdot 10^3$ K) : une grande partie de l'énergie d'accrétion a été rayonnée pendant la formation, des changements d'état ont absorbé de l'énergie, et la Terre se refroidit depuis 4,5 milliards d'années. L'énergie d'accrétion suffisait néanmoins largement à fondre la planète.

Q24

On sépare les variables : $\dfrac{\mathrm{d}N_i}{N_i} = -\dfrac{\ln 2}{\tau_i}\mathrm{d}t$. Avec $N_i(0) = N_{i0}$:

$$\boxed{\begin{aligned}N_i(t) &= N_{i0}\exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i}t\right)\\ &= N_{i0}\,2^{-t/\tau_i}\end{aligned}}$$

et l'on vérifie $N_i(\tau_i) = N_{i0}/2$.

Q25

N_i est un nombre de noyaux par unité de volume de roche : c'est une grandeur volumique. Pendant $\mathrm{d}t$, le nombre de désintégrations par unité de volume est $-\mathrm{d}N_i$, et chacune libère l'énergie ε_i. La puissance libérée par unité de volume est donc :

$$\begin{aligned}p_{v,i}(t) &= \varepsilon_i\left(-\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t}\right)\\ &= \varepsilon_i\,\frac{\ln 2}{\tau_i}\,N_i(t)\end{aligned}$$

Un volume unité de roche a la masse μ et contient la masse $x_i\mu$ d'isotope. Le nombre initial de noyaux par unité de volume est donc, avec M_i en $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$:

$$N_{i0} = \frac{x_i\,\mu\,\mathcal{N}_A}{M_i}$$

$$\boxed{p_{v,i}(t) = \frac{\ln 2\;\varepsilon_i\,x_i\,\mu\,\mathcal{N}_A}{\tau_i\,M_i}\,e^{-\ln 2\,t/\tau_i}}$$

Les puissances s'ajoutent, et un même volume de roche contient les trois éléments : la puissance volumique totale est la somme des trois contributions.

$$\boxed{p_v(t) = \sum_{i=1}^{3}\frac{\ln 2\;\varepsilon_i\,x_i\,\mu\,\mathcal{N}_A}{\tau_i\,M_i}\,e^{-\ln 2\,t/\tau_i}}$$

Contrôle numérique ($\mu = 4{,}5 \cdot 10^3$ kg m^{-3}, 1 an $= 3{,}16 \cdot 10^7$ s) :

Noyau	N_{i0} (m^{-3})	$p_{v,i}(0)$ (nW m^{-3})
^{238}U	$1{,}5 \cdot 10^{20}$	5,4
^{232}Th	$4{,}7 \cdot 10^{20}$	4,6
^{40}K	$1{,}3 \cdot 10^{21}$	2,6

On obtient $p_v(0) \approx 12{,}5$ nW m^{-3}, valeur initiale de la figure 6. La puissance totale, grandeur extensive, s'obtient en multipliant par le volume du manteau, $0{,}84 \times \frac{4}{3}\pi R_T^3 = 9{,}2 \cdot 10^{20}$ m^3 : on retrouve $P \approx 1{,}2 \cdot 10^{13}$ W.

Q26

Allure (figure 4) : courbe décroissante et convexe, de 12,5 à environ 4 nW m^{-3} en 10 milliards d'années. Ce n'est pas une exponentielle : p_v est la somme de trois exponentielles de demi-vies différentes (1,26 ; 4,46 ; 14,0 Ga), et sa demi-vie n'est celle d'aucun des trois noyaux.

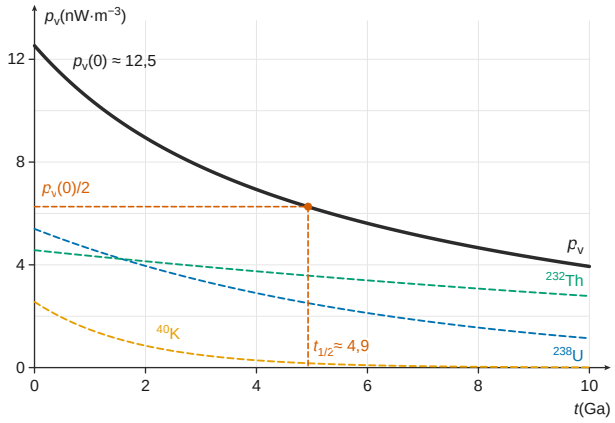


Figure 4 — p_v(t) recalculée à partir du tableau 3, ses trois contributions et la construction de t1/2

On trace l'horizontale $p_v = p_v(0)/2 \approx 6{,}25$ nW m^{-3} ; elle coupe la courbe en

$$\boxed{t_{1/2} \approx 5 \cdot 10^9 \text{ ans}} \quad (\approx 4{,}9 \text{ Ga}).$$

Cette durée est comprise entre les demi-vies du potassium et du thorium, proche de celle de l'uranium : le potassium, rapide, s'épuise d'abord, puis la décroissance est dominée par l'uranium et le thorium.

Q27

La « source » de la diffusion thermique est l'inhomogénéité de température : d'après la loi de Fourier, $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}\, T$. On étudie donc les causes qui fixent le champ de température :

— le milieu, homogène (μ, C et λ uniformes) ;
— les sources radioactives, réparties avec la symétrie sphérique ;
— la condition aux limites, une température de surface uniforme.

Ces causes sont invariantes par toute rotation autour de O. Le champ de température l'est aussi : T ne dépend ni de θ ni de φ, mais seulement de r et de t.

$$T(M,t) = T(r,t)$$

Avec l'expression du gradient rappelée par l'énoncé :

$$\begin{aligned}\vec{j} &= -\lambda\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T \\ &= -\lambda\,\frac{\partial T}{\partial r}\,\vec{u}_r\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{j} &= j(r,t)\,\vec{u}_r \\ j(r,t) &= -\lambda\,\frac{\partial T}{\partial r}\end{aligned}}$$

Invariances : par toute rotation autour de O, donc aucune dépendance en θ ni en φ ; j ne dépend que de r et de t.

Q28

Système : la coquille comprise entre r et $r + \mathrm{d}r$, de volume $4\pi r^2 \mathrm{d}r$, solide indéformable et immobile. Premier principe entre t et $t + \mathrm{d}t$: $\mathrm{d}U = \delta Q$, aucun travail n'étant échangé.

— $\mathrm{d}U = \mu\, 4\pi r^2 \mathrm{d}r\, C \dfrac{\partial T}{\partial t}\mathrm{d}t$: **variation d'énergie interne** de la coquille.
— Elle reçoit par conduction $\Phi(r)\,\mathrm{d}t$ par sa face interne et cède $\Phi(r+\mathrm{d}r)\,\mathrm{d}t$ par sa face externe, avec $\Phi = j\,4\pi r^2$.
— Le transfert net est donc $\delta Q_{cond} = -\mathrm{d}(j\,4\pi r^2)\,\mathrm{d}t$: **bilan net des échanges conductifs** (énergie entrante moins sortante).
— La radioactivité y produit $\delta Q_{prod} = p'_v\, 4\pi r^2 \mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$: **énergie produite dans le volume** par les sources internes.

$$\boxed{\mu C\, 4\pi r^2 \frac{\partial T}{\partial t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r = -\mathrm{d}(j\,4\pi r^2)\,\mathrm{d}t + p'_v\, 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t}$$

Q29

a) En régime stationnaire, le premier membre de Q28 est nul ; on divise par $4\pi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 j\right) = p'_v\, r^2$$

Avec $j = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$:

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{p'_v}{\lambda}}$$

b) On intègre l'équation sous cette forme, sans développer la dérivée. Avec p'_v uniforme et deux constantes A et B :

$$r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{p_v'}{3\lambda}r^3 + A$$
$$T(r) = -\frac{p_v'}{6\lambda}r^2 - \frac{A}{r} + B$$

T finie en $r = 0$ impose $A = 0$, et $T(R_T) = T_s$ donne B :

$$\boxed{T(r) = T_s + \frac{p_v'}{6\lambda}\left(R_T^2 - r^2\right)}$$

Le profil est parabolique, maximal au centre.

c)

$$\boxed{\begin{aligned} j(r) &= -\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \\ &= \frac{p_v' r}{3} \end{aligned}}$$

(Contrôle : $4\pi r^2 j(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 p_v'$, puissance produite dans la boule de rayon r.)

d) En $r = R_T$:

$$\begin{aligned} p_v' &= \frac{3\,j(R_T)}{R_T} \\ &= \frac{3 \times 70 \cdot 10^{-3}}{6{,}4 \cdot 10^{6}} \\ &\approx \boxed{3 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-3}}} \end{aligned}$$

soit environ 33 $\mathrm{nW\,m^{-3}}$.

D'après Q25–Q26, la radioactivité fournit actuellement $p_v \approx 12{,}5\ \mathrm{nW\,m^{-3}}$, soit environ trois fois moins, et encore moins rapporté à toute la Terre, puisqu'elle n'est attribuée qu'au manteau.

La radioactivité n'explique donc qu'une partie (de l'ordre de 40 %) du flux géothermique. Le reste est de la chaleur héritée de la formation (Q23) que la Terre évacue en se refroidissant : l'hypothèse de régime stationnaire n'est pas justifiée.

Par ailleurs, avec $\lambda \approx 3\ \mathrm{W\,K^{-1}\,m^{-1}}$, le profil de (b) donnerait au centre $T(0) \approx 7 \cdot 10^4$ K, valeur irréaliste. La chaleur est en réalité évacuée surtout par convection dans le manteau, bien plus efficace que la conduction.

Partie VI — Le champ magnétique terrestre

Q30

On projette $\vec{u}_z$ sur la base sphérique par produits scalaires : $\vec{u}_z \cdot \vec{u}_r = \cos\theta$, $\vec{u}_z \cdot \vec{u}_\theta = -\sin\theta$ et $\vec{u}_z \cdot \vec{u}_\varphi = 0$. Donc :

$$\vec{u}_z = \cos\theta\,\vec{u}_r - \sin\theta\,\vec{u}_\theta$$
$$\vec{m} = -m\cos\theta\,\vec{u}_r + m\sin\theta\,\vec{u}_\theta$$
$$\vec{m}\cdot\vec{r} = -mr\cos\theta$$

En reportant dans l'expression intrinsèque, avec $\vec{r} = r\,\vec{u}_r$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[-3m\cos\theta\,\vec{u}_r + m\cos\theta\,\vec{u}_r - m\sin\theta\,\vec{u}_\theta\right]$$

$$\boxed{\begin{aligned} B_r &= -\frac{\mu_0 m\cos\theta}{2\pi r^3} \\ B_\theta &= -\frac{\mu_0 m\sin\theta}{4\pi r^3} \\ B_\varphi &= 0 \end{aligned}}$$

($B_\varphi = 0$: tout plan méridien est plan d'antisymétrie de la distribution de courants équivalente, le champ y est contenu.)

Q31

Une ligne de champ est une courbe tangente en chacun de ses points au champ $\vec{B}$. Le déplacement élémentaire le long de la ligne vérifie donc $\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

Dans un plan méridien ($B_\varphi = 0$), $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$ est colinéaire à $\vec{B}$. Pour $0 < \theta < \pi$:

$$\frac{\mathrm{d}r}{B_r} = \frac{r\,\mathrm{d}\theta}{B_\theta}$$
$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{2\cos\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

d'où $\ln r = 2\ln\sin\theta + \text{cte}$:

$$\boxed{r(\theta) = K\sin^2\theta, \qquad K > 0}$$

Allure (figure 5) : chaque ligne est une boucle qui part de O et y revient ($r \to 0$ aux pôles). Elle coupe le plan équatorial en $r = K$; les boucles sont symétriques par rapport à ce plan et emboîtées, et l'axe des pôles est lui-même une ligne de champ.

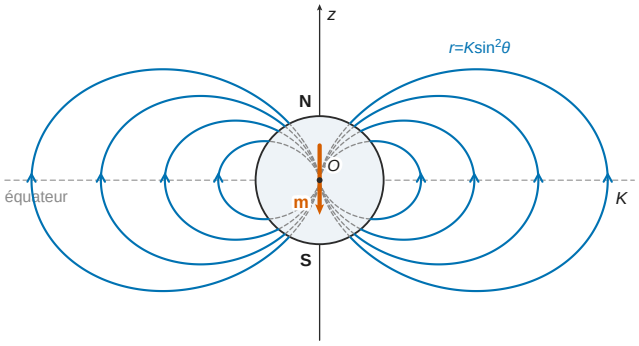


Figure 5 — lignes de champ r = K sin²θ du dipôle terrestre dans un plan méridien, orientées du sud vers le nord à l'extérieur

Sens : au pôle Nord ($\theta = 0$), $B_r < 0$; à l'équateur, $B_\theta < 0$, champ dirigé vers le nord. À l'extérieur de la Terre, **les lignes de champ vont du pôle Sud géographique vers le pôle Nord géographique**, où elles rentrent dans le sol.

Q32

À la surface ($r = R_T$), $\vec{u}_r$ est la verticale ascendante et $\vec{u}_\theta$ l'horizontale du méridien dirigée vers le sud.

Avec $\Lambda = \pi/2 - \theta$, on a $\cos\theta = \sin\Lambda$ et $\sin\theta = \cos\Lambda$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_h &= |B_\theta| = \frac{\mu_0 m \cos\Lambda}{4\pi R_T^3} \quad \text{(dirigée vers le nord)} \\ B_v &= B_r = -\frac{\mu_0 m \sin\Lambda}{2\pi R_T^3} \end{aligned}}$$

B_v est compté sur la verticale ascendante : dans l'hémisphère Nord, le champ plonge vers le sol. On a $|B_v|/B_h = 2\tan\Lambda$: le champ est horizontal à l'équateur et vertical aux pôles.

Q33

À l'équateur ($\Lambda = 0$), $B_v = 0$ et $B = B_h = \dfrac{\mu_0 m}{4\pi R_T^3}$, d'où, avec $\mu_0/4\pi = 10^{-7}$ H m^{-1} :

$$\boxed{\begin{aligned} m &= \frac{4\pi R_T^3 B}{\mu_0} \\ &= \frac{R_T^3 B}{10^{-7}} \end{aligned}}$$

$$\begin{aligned} \log m &= 3 \times 6{,}81 + \log(2{,}6 \cdot 10^{-5}) + 7 \\ &= 20{,}43 - 4{,}59 + 7 \\ &= 22{,}84 \end{aligned}$$

d'où $\boxed{m \approx 7 \cdot 10^{22} \text{ A m}^2}$.

FIN